ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6
РАСЧЕТ ВТОРИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Расчет волнового сопротивления

По своей природе волновое сопротивление не зависит от длины кабельной линии и постоянно в любой точке, однако оно существенно зависит от частоты. Коаксиальные кабели практически используются в спектре> 60 кГц, где R«ωL и G«ωC, поэтому обычно вторичные параметры рассчитываются по упрощенным формулам.

В области высоких частот (при £>40 кГц) волновое сопротивление определяется из выражения (2.11).

Величина волнового сопротивления коаксиального кабеля на частотах >2 МГц уже практически не изменяется и может определяться непосредственно через габаритные размеры коаксиальной пары (d и D) и параметры изоляции (ε):

$$Z_{\text{в}} = \frac{1}{2\pi} Z_0 \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r} * ln\frac{D}{d}}, \text{Ом}, \qquad (2.40)$$

где

Z_0 - волновое сопротивление воздушного пространства, Ом.

$$Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 376{,}6\ \text{Ом} \qquad (2.41)$$

Для среды с $\mu_r = 1$ волновое сопротивление можно определить из выражения:

$$Z_{\text{в}} = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_r}} ln\frac{D}{d}, \text{Ом}. \qquad (2.42)$$

Для определения волнового сопротивления на низких частотах можно воспользоваться выражениями, используемыми для оценки $Z_{\text{в}}$ симметричных цепей [5].

Расчет коэффициента затухания

В областях высоких частот (при f>60 кГц) для оценки коэффициента затухания следует пользоваться формулой (2.12). В этой формуле первый член учитывает потери в металле, а второй - потери в диэлектрике.

Величина волнового сопротивления коаксиального кабеля на этих частотах может определяться непосредственно через габаритные размеры коаксиальной пары и параметры изоляции:

Для определения затухания на частотах ниже 60 кГц можно пользоваться формулами, представленными в [5].

В области высоких частот коэффициент затухания, как и другие вторичные параметры передачи коаксиальных кабелей, целесообразно выражать непосредственно через габаритные размеры (d и D) и параметры изоляции (ε и tgδ):

$$\alpha=\alpha_{\text{м}}+\alpha_{\text{д}}=\frac{6{,}05\sqrt{f\varepsilon_{\text{э}}}}{ln(D\backslash d)}\left(\frac{1}{d}+\frac{1}{D}\right)*10^{-3}+9.08*f\sqrt{\varepsilon_{\text{э}}}*tg\delta*10^{-5},\text{Дб/км}$$

Из выражения видно, что потери в металле $a_{\text{м}}$ изменяются от частоты пропорционально $\sqrt{f}$ и поэтому возрастают медленнее, чем потери в диэлектрике $\alpha_{\text{д}}$ связанные с f линейным законом. Однако в практически используемом спектре частот передачи по коаксиальным кабелям величина потерь в диэлектрике незначительна и достигает 2-3% от $a_{\text{м}}$.

Расчет коэффициента фазы

Коэффициент фазы определяет угол сдвига между током (или напряжением) на протяжении одного километра. Для определения коэффициента фазы в областях высоких частот (при f>40 кГц) можно пользоваться выражением (2.13) или выражением.

$$\beta=\omega\sqrt{\mu_{\text{a}}\varepsilon_{\text{a}}},\text{рад/км}. \qquad (2.43)$$

Коэффициент фазы можно также выразить через ε:

$$\beta=\omega\frac{\sqrt{\varepsilon_{\text{э}}}}{\text{c}},\text{рад/км}. \qquad (2.44)$$

где
с-скорость света (300 000 км/с)

При необходимости оценить коэффициент фазы на частотах ниже 40 кГц можно пользоваться формулами, представленными в [5].

Если затухание цепи определяет дальность связи, то коэффициент фазы обуславливает скорость распространения энергии по линии.

Расчет скорости распространения энергии

Скорость распространения электромагнитной энергии является функцией частоты и фазовой постоянной, которая в свою очередь зависит от первичных параметров линии. В общем виде, как и в симметричных кабелях, она определяется по формуле.

$$v=\frac{\omega}{\beta},\text{км/с}.$$

(2.45)

В области высоких частот (при f>40 кГц), когда скорость не зависит

от частоты и определяется только параметрами кабеля, следует использовать формулу (2.14), однако на частотах f>5 МГц скорость распространения электромагнитной энергии можно также выразить через ε:

$$V=\frac{c}{\sqrt{\varepsilon_э}}, км/с, \quad (2.46)$$

где

с - скорость света (300 000 км/с).

Для расчета скорости распространения электромагнитной энергии в области низких частот (при f<40 кГц) можно пользоваться формулами, представленными в [5].

Скорость передачи энергии по коаксиальным кабелям выше, чем по симметричным, и почти приближается к скорости распространения электромагнитных волн в воздухе.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Определить на сколько отличаются волновые сопротивления коаксиальных пар в комбинированном кабеле КМ-8/6, если по коаксиальной паре 2,6/9,5 мм работает система передачи К-3600,а по паре 1,2-4,6 мм – система передачи К-300. Расчеты проводить на верхней частоте передаваемых сигналов.

Решение.

Для решения этой задачи воспользуемся точными и упрощенными формулами. Используем найденные ранее конструктивные параметры коаксиальных пар комбинированного кабеля КМ-8/6. Диаметр внутреннего медного проводника коаксиальной пары 1,2/4,6 мм равен 1,2 мм; изоляция - воздушно-полиэтиленовая, баллонного типа внешний проводник - медный с внутренним диаметром 4,6 мм и толщиной 0,1 мм; экран - из двух стальных лент толщиной по 0,1 мм. Диаметр внутреннего медного проводника коаксиальной пары 2,6/9,5 мм равен 2,6 мм; изоляция из полиэтиленовых шайб; внешний проводник - медный с внутренним диаметром 9,5 мм.

Определим волновое сопротивление для коаксиальной пары 1,2/4,6 мм. Верхняя частота системы передачи К-300 равна 1300 кГц. Для расчета воспользуемся формулой (2.11). Используем представленную ранее методику расчета первичных параметров коаксиального кабеля и предварительно рассчитаем индуктивность и емкость данной коаксиальной пары на верхней частоте системы передачи К-300.

Индуктивность коаксиальной пары 1,2/4,6 мм определяется по упрощенной формуле (2.8):

$$L = L_a + L_б + L_{вн} = \left[2ln\frac{D}{d} + \frac{133.3}{\sqrt{f}}\left(\frac{1}{d} + \frac{1}{D}\right)\right]10^{-4} =$$

$$= \left[2ln\frac{4.6}{1.2} + \frac{133.3}{\sqrt{13000000}}\left(\frac{1}{1.2} + \frac{1}{4.6}\right)\right]10^{-4} = 2.813 * 10^{-4}, Гн/км.$$

Емкость коаксиальной пары *1,2/4,6* мм была рассчитана ранее в задаче №5, ее значение составляет 50,44 нФ/км. Значение волнового сопротивления для коаксиальной пары 1,2/4,6 мм на частоте 1300 кГц определим из выражения (2.11):

$$Z_в = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{2.813 * 10^{-4}}{50.44 * 10^{-9}}} = 74.68 \text{ Ом}.$$

Определим волновое *сопротивление для коаксиальной пары для коаксиальной пары 2,6-9,5 мм. Верзняя частота системы передачи К-3600 равна 17600 кГц.*

Для расчета волнового сопротивления на частотах >2 МГц воспользуемся формулой (2.40) значение относительной диэлектрической проницаемости равно эквивалентной диэлектрической проницаемости комбинированной изоляции коаксиальной пары 2,6/9,5 мм и находится из табл. 2.4:

$$Z_в = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_r}} ln\frac{D}{d} = \frac{60}{\sqrt{1.13}} * ln\frac{9.5}{2.6} = 73.14 \text{ Ом}.$$

Таким образом, волновое сопротивление коаксиальных пар в кабеле КМ 8/6 на заданных частотах отличаются на 1,54 Ом.

Ответ: $\Delta Z_в$=1,54 Ом.

7. *Сравнить расчетные данные затухания коаксиальной пары в кабеле МКТ, полученные по полным и упрощенным формулам. На кабеле работает система передачи К-300. Расчеты проводить на верхней частоте передаваемых сигналов.*

Решение.

Для решения используем найденные в предыдущих задачах конструктивные параметры коаксиальной пары Диаметр внутреннего медного проводника коаксиальной пары 1,2/4,6 мм равен 1,2 мм; изоляция - воздушно-полиэтиленовая, баллонного типа; внешний проводник - медный с внутренним диаметром 4,6 мм и толщиной 0,1 мм; экран - из

двух стальных лент толщиной по 0,1 мм. Для точных расчетов воспользуемся формулой (2.12). Для вычислений по этой формуле нам необходимо сначала определить первичные параметры коаксиальной пары - R, G, C, L на заданной частоте. Как и в предыдущей задаче, воспользуемся представленной ранее методикой расчета первичных параметров и определим их значения на верхней частоте системы передачи К-300 равной 1300 кГц.

Сопротивление коаксиальной пары на частоте 1300 кГц можно определить по упрощенной формуле (2.5). Активное сопротивление коаксиальной пары будет равно:

$$R = R_a + R_б = 0.0835 * \sqrt{f} * \left(\frac{1}{d} + \frac{1}{D}\right) = 0.0835 * \sqrt{1300000} * \left(\frac{1}{1.2} + \frac{1}{4.6}\right) = 100.06$$ Ом/км

Индуктивность L на частоте 1300 кГц была рассчитана в предыдущей задаче, ее величина составляет 2,813 10^4 Гн/км

Проводимость изоляции G на частоте 1300 кГц была рассчитана ранее в задаче №5, ее значение составляет 50,6 мкСм/км.

Емкость коаксиальной пары 1,2/4,6 мм была также ранее найдена в задаче №5, ее значение равно 50,44 нФ/км

Найдем затухание коаксиальной пары 1,2/4,6 мм на частоте 1300 кГц по полной формуле (2.12):

$$\alpha = \left[\frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}} + \frac{G}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}\right] * 8.69 =$$

$$= \left[\frac{100.06}{2} * \sqrt{\frac{50.44 * 10^{-9}}{2.813 * 10^{-4}}} + \frac{50.6 * 10^{-6}}{2} * \sqrt{\frac{2.813 * 10^{-4}}{50.44 * 10^{-9}}}\right] * 8.69 =$$

$$= 5.84 \text{ Дб\км.}$$

Определим затухание коаксиальной пары 1,2/4,6 мм на частоте 1300 кГц по упрощенной формуле (2.42), значения эквивалентной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь комбинированной изоляции данной коаксиальной пары находим из табл. 2.4:

$$\alpha = \alpha_{м} + \alpha_{д} = \frac{6{,}05\sqrt{f\varepsilon_{э}}}{ln(D/d)}\left(\frac{1}{d}+\frac{1}{D}\right) * 10^{-3} + 9.08 * f\sqrt{\varepsilon_{э}} * tg\delta * 10^{-5}$$

$$= \frac{6.05 * \sqrt{1300000 * 1.22}}{ln\frac{4.6}{1.2}} * \left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{4.6}\right) * 10^{-3} + 9.08 * 1300000$$

$$* \sqrt{1.22} * 1.21 * 10^{-4} * 10^{-5} = 5.98\ \text{Дб/км}.$$

Таким образом, затухание коаксиальной пары в кабеле МКТ на Данных частотах отличаются на 0,14 дБ/км.

Ответ: ∆а= 0,14 дБ/км.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ксенофонтов С.Н., Портнов Э.Л. Направляющие системы электросвязи. Сборник задач. Учебное пособие для ВУЗов.- М.: Горячая линия - Телеком, - 2004

2. Виноградов В.В. и др. Линии автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов ж. д. транспорта. М. Транспорт, 1990.

3. Евсеев И.Г. Защита устройств связи и СЦБ. М. Траспорт, 1982

4. Бунин Д.А. Магистральные кабельные линии связи на железных дорогах. Изд. 2-е, М. Транспорт, 1978.

5. Кострома Т.В. Сатырев Ф.Е. Проектирование кабельных сетей путевых устройств СЦБ (методические указания к курсовому проекту) - Гомель: БелГУТ, 1996.